

Ficha 2

Semântica das Linguagens de Programação

Semântica Operacional Estrutural

1. Considere o seguinte programa:

```
z := 0; while (y<=x) do {z := z+1; x := x-y}
```

- (a) Determine um estado para o qual a sequência de derivação deste programa é finita e outro para o qual é infinita.
- (b) Escreva sequência de derivação gerada pela semântica operacional estrutural (*small-step*) para o caso finito.
- (c) Apresente as árvores de derivação que justificam cada um dos três primeiros passos de redução.

2. Considere o seguinte programa da linguagem **While**:

```
x := 1;
while (b>0) do {
  x := x*a;
  b := b-1 }
```

- (a) Recorrendo à semântica de transições (*small step*) simule a execução do programa a partir do estado inicial s em que $sa = 3$ e $sb = 2$. Apresente as árvores de derivação que justificam cada uma das 4 primeiras transições.
- (b) Considere o programa $x:=0$ e o programa **while** ($x>0$) **do** $x:=x-1$. Serão estes dois programas equivalentes? Justifique a sua resposta com base na noção de equivalência induzida pela semântica de transições (*small step*).

3. Recorrendo à semântica operacional *small-step* prove a *equivalência* dos seguintes comandos:

- (a) $\text{while } b \text{ do } C$ e $\text{if } b \text{ then } \{C; \text{while } b \text{ do } C\} \text{ else skip}$
- (b) $\{C_1; C_2\}; C_3$ e $C_1; \{C_2; C_3\}$

4. Pretende-se estender a linguagem **While**, acrescentando-lhe uma nova forma de ciclo de acordo com a seguinte sintaxe abstracta:

$$\mathbf{Stm} \ni C ::= \dots \mid \mathbf{do } C_1 \mathbf{ while } b$$

A descrição informal da semântica deste comando é a seguinte:

O comando C_1 é executado repetidamente enquanto o valor da expressão b for verdadeiro, sendo o teste feito depois da execução do comando.

- (a) Especifique formalmente o comportamento deste novo ciclo, escrevendo regras apropriadas para a *semântica operacional estrutural* da linguagem. As regras não devem fazer referência a outros ciclos.
- (b) Tendo em conta as regras que propôs, prove a *equivalência* dos dois comandos seguintes:

$$\mathbf{do } C \mathbf{ while } b \quad \text{e} \quad C ; \mathbf{while } b \mathbf{ do } C$$

- 5. Usando a *semântica operacional estrutural*, proponha regras apropriadas para outras formas de ciclo, ainda não contempladas. As regras não devem fazer referência a outros ciclos.
- 6. Podemos adoptar uma abordagem operacional *small-step* para dar semântica às expressões aritméticas e booleanas. Para isso, considere **State** = **Var** → **Num**.
 - (a) Defina uma semântica de transições *small-step* para as expressões aritméticas.
 - (b) Defina uma semântica de transições *small-step* para as expressões booleanas.
 - (c) Com poderia fazer uma avaliação “curto-circuito” das expressões booleanas (ao estilo do C) ?
- 7. Construa em Haskell um programa que simule a avaliação de programas, num dado estado, de acordo com a semântica operacional estrutural (*small-step*).
 - (a) Defina a função **stepSOS** que implementa a relação de transição $\langle C, s \rangle \Rightarrow \gamma$ que representa o primeiro passo de execução do programa C no estado s .
 - (b) Defina a função **nstepsSOS** que simula n passos de execução (se possível) de um programa C num estado s .
 - (c) Defina a função **evalSOS** que simula a execução completa de um programa C num estado s .
 - (d) Defina alguns exemplos de programas e estados e teste as funções que definiu.